

Log Görüntüleme Uygulaması

Bu çalışma kapsamında sizden, tarafınıza iletmiş olduğumuz bir `.tlog` uçuş kaydını parse eden ve verileri görselleştiren bir masaüstü uygulaması geliştirmeniz beklenmektedir.

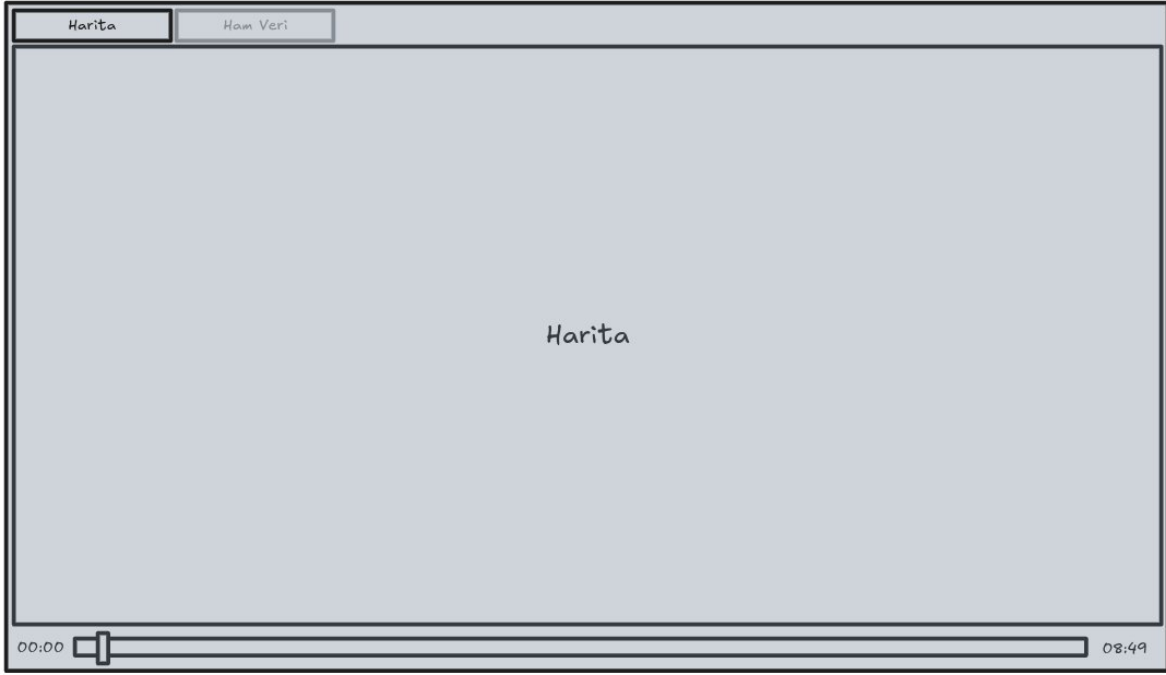
Uygulamanın:

- C++ ve Qt ile geliştirilmesi, [C++ 17](#) ve [Qt 5.15.2](#) kullanıldı.
- QT kısmında **QML** (QT Quick) kullanılması, [Harita sayfasında Qml ve Qt Quick Kullanıldı.](#)
- en az C++17 standardının kullanılması, [C++ 17](#) kullanıldı.
- **Github, gitlab veya bitbucket** gibi bir kod barındırma servisine yüklenmesi (pushlanması) [Yapılan geliştirmeler Github'a yüklendi.](#)
- Docker konteyner içerisinde projenin derlenebilmesi [Dockerfile Eklendi.](#)

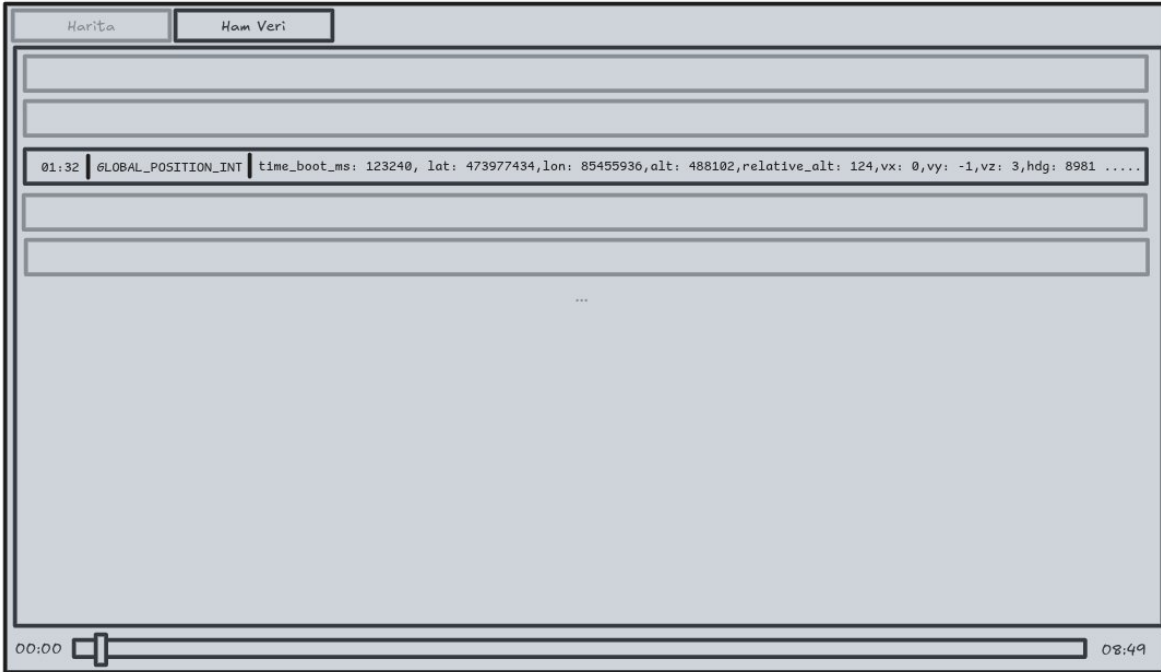
İstenmektedir. Uygulama ile alakalı detaylar kullanıcı hikayesi formatında aşağıda verilmiştir.



Görsel 1 — Giriş sayfası



Görsel 2 — Harita Görünümü



Görsel 3 — Ham Veri Görünümü (Raw Data)

Kullanıcı Hikayeleri

KH-1: Uygulama açılışında dosya yükleme ekranı

Bir kullanıcı olarak, uygulamayı ilk açtığımda yalnızca dosya yükleme aksiyonunu görmek istiyorum; böylece sürece doğrudan bir .tlog dosyası seçerek başlayabilirim.

Bkz: Görsel 1 — Giriş Sayfası

Kabul Kriterleri

- Uygulama ilk açıldığında yalnızca dosya yükleme ekranı gösterilir. [Sadece yükleme sayfası gösterildi.](#)
- Bu ekranda kullanıcıya dosya seçtirecek bir yükleme butonu bulunur. [Eklendi.](#)
- Dosya yüklenmeden önce Harita, Ham Veri ve timeline içerikleri gösterilmez. [Yükleme ve Parse tamamlanınca signal](#)
- Geçerli bir .tlog dosyası seçildiğinde ana uygulama ekranına geçilir. [Başarılı yükleme ve parse durumu fırlatılacak şekilde tasarlandı.](#)

KH-2: TLOG dosyasının parse edilmesi

Bir kullanıcı olarak, yüklediğim .tlog dosyasındaki MAVLink verilerinin parse edilmesini istiyorum; böylece uçuş verilerini uygulama içinde inceleyebilirim.

Kabul Kriterleri

- Uygulama yüklenen .tlog dosyasını okuyabilmelidir. [tlogParser Sınıfı QObject kalıtımıyla yazıldı.](#)
- Dosya içindeki MAVLink mesajları parse edilmelidir. [Mavlink c_library_v2 kullandı.](#)
- Parse edilen veriler, uygulamanın farklı ekranlarında kullanılabilir şekilde işlenmelidir. [std::vector ile veri tutuldu.](#)
- Parse işlemi tamamlandıktan sonra kullanıcı Harita ve Ham Veri ekranlarını görüntüleyebilmelidir. [Parse işlemi tamamlanınca parseFinished signalı fırlatacak şekilde tasarlandı.](#)

KH-3: Sekmeli yapı ile iki farklı ekran arasında geçiş

Bir kullanıcı olarak, veriyi hem harita hem de ham veri görünümünde inceleyebilmek istiyorum; böylece aynı kaydı farklı açılardan değerlendirebilirim.

Kabul Kriterleri

- Dosya yüklendikten sonra iki sekme gösterilir: [mainPage sayfasında 2 sekme gösterildi.](#)
 - o Harita [her sayfa stackedWidget'a eklendi.](#)
 - o Ham Veri
- Sekmeler üst bölümde yer alır. [QPushButton ile sayfa geçiş butonları tasarlandı.](#)
- Kullanıcı bu sekmeler arasında geçiş yapabilir. [Button clicked signalı ile geçiş tasarlandı.](#)
- Her iki ekran da verilen wireframe'lere uygun şekilde hazırlanır. (Bkz: Görsel 2 — Harita Görünümü, Görsel 3 — Ham Veri) [Arayüz tasarımları belirtilen kriterlere uygun yapıldı.](#)

KH-4: Ortak timeline/media control kullanımı

Bir kullanıcı olarak, uygulamanın alt kısmında sürekli görünen bir timeline/media control görmek istiyorum; böylece veri akışı içinde kolayca gezinebilirim.

Kabul Kriterleri

- Timeline/media control bileşeni ekranın alt kısmında sürekli görünür olmalıdır.
- Bu bileşen Harita ve Ham Veri ekranları için ortak (shared) çalışmalıdır.
- Kullanıcı timeline üzerinde sürükleme yaparak veri akışı içinde ilerleyebilmelidir.

QSlider kullanıldı .

Harita ve Ham Veri sayfasında veri güncelleme sadece QSlider changed signal'ine bağlandı ve QTimer ile otomatik oynatma eklendi.

KH-5: Timeline ile ekranların senkron güncellenmesi

Bir kullanıcı olarak, timeline'ı hareket ettirdiğimde hem Harita hem de Ham Veri ekranının aynı aktif veri paketine göre güncellenmesini istiyorum; böylece tutarlı bir görüntüleme deneyimi yaşayabilirim.

Kabul Kriterleri

- Timeline sürüklendiğinde aktif veri paketi değişir. valueChanged signaline slider_position_changed slot'u bağlandı.
- Harita ekranı yeni aktif veri paketine göre güncellenir.
- Ham Veri ekranı yeni aktif veri paketine göre güncellenir. slider_position_changed, Harita ve Ham veri sayfalarının set_index slotlarını tetikler. böylece eş zamanlılık sağlanır.
- Tüm güncellemeler senkron biçimde çalışmalıdır.

KH-6: Ham verilerin okunabilir şekilde gösterilmesi

Bir kullanıcı olarak, parse edilen verileri insan tarafından okunabilir formatta ve zaman damgaları ile görmek istiyorum; böylece log içeriğini kolayca takip edebilirim.

Bkz: Görsel 3 — Ham Veri

Kabul Kriterleri

- Ham Veri ekranında parse edilen kayıtlar listelenir. QTableWidget ile listelenir.
- Veriler human-readable formatta gösterilir. Veriler kullanıcı okumasına uygundur.
- Her veri kaydı zaman damgası ile birlikte sunulur. Tutulmaktadır.
- Liste yapısı, aktif kaydın ayırt edilmesini desteklemelidir. Aktif kayıt mavi olur.

KH-7: Ham veri ekranında aktif kaydın vurgulanması

Bir kullanıcı olarak, timeline'daki mevcut konuma karşılık gelen veri kaydının Ham Veri ekranında vurgulanmasını istiyorum; böylece hangi kaydın aktif olduğunu hızlıca anlayabilirim.

Bkz: Görsel 3 — Ham Veri

Kabul Kriterleri

- Timeline'daki aktif veri paketi, Ham Veri ekranında highlight edilir. Aktif paket Ham Veri'de mavi olur.
- Timeline değiştikçe highlight edilen kayıt da güncellenir. set_index slot'u ile guncellenir.
- Ham Veri ekranındaki aktif kayıt ile timeline'daki aktif konum tutarlı olmalıdır. Tüm veri yönetimi QSlider'in valueChanged signalini tetiklenmesinden denetlenir.

KH-8: Konum bilgisinin 2D harita üzerinde gösterilmesi

Bir kullanıcı olarak, log içerisinde parse edilen konum bilgisini 2D harita üzerinde görmek istiyorum; böylece uçuşun coğrafi konumunu izleyebilirim.

Kabul Kriterleri

- Harita ekranında 2D bir harita gösterilmelidir. [Qml Map Modülü ile yapıldı.](#)
- Parse edilen veriler içerisinde lat ve lon bilgileri alınmalıdır. [İlgili bilgiler updateTelemetry fonksiyonu](#)
- Bu bilgiler harita üzerinde görselleştirilmelidir. [MapPolyline](#) [invokeMethod ile tetiklenmesiyle alınır.](#)
[Modülü ile yapıldı.](#)

Bkz: Görsel 2 — Harita Görünümü

KH-9: Sekmeler arası geçişte timeline durumunun korunması

Bir kullanıcı olarak, Harita ve Ham Veri ekranları arasında geçiş yaptığımda timeline'ın sıfırlanmamasını istiyorum; böylece kaldığım yerden incelemeye devam edebilirim.

Kabul Kriterleri

- Sekmeler arası geçişte timeline konumu korunur. [Timeline kontrolü QSlider yönetimindedir.](#)
- Aktif veri paketi değişmeden kalır. [Timeline kontrolü sayesinde kalır.](#)
- Geçiş sonrası açılan ekran, mevcut aktif veri paketini göstermeye devam eder. [Timeline kontrolü sayesinde devam eder.](#)

KH-10: Docker konteyner içerisinde derleme yapılması

Geliştirici olarak, projede bulunan `Dockerfile` dosyası ile, projenin kullandığı/ihtiyacı olan sistem kütüphanelerinin sürümü, host makinede yüklü olan sürümlerden farklı olsa bile projeyi derleyebilmeliyim.

Kabul Kriterleri

- Projede `Dockerfile` mevcut. [Eklendi.](#)
- Readme içerisinde docker konteyner içerisinde derleme yönergeleri mevcut. [Eklendi.](#)
- Readme içerisinde yazan derleme yönergeleri sorunsuz bir şekilde çalışıyor. [Testi yapıldı.](#)
- Derleme komutu sonrası, executable dosya olması gereken dosya konumunda mevcut. [Testi yapıldı ve windows için kurulu .exe dosyası dizine eklendi.](#)